

Programa del curso IF-3503

Instrumentación II

Escuela de Física
Carrera de Licenciatura en Ingeniería Física

I parte: Aspectos relativos al plan de estudios

1. Datos generales

Nombre del curso:	Instrumentación II
Código:	IF3503
Tipo de curso:	Teórico - Práctico
Obligatorio o electivo:	Obligatorio
Nº de créditos:	1
Nº horas de clase por semana:	2
Nº horas extraclase por semana:	1
Ubicación en el plan de estudios:	Curso de 5 ^{to} semestre en Licenciatura en Ingeniería Física
Requisitos:	IF3502 Instrumentación I
Correquisitos:	Ninguno
El curso es requisito de:	IF5901 Física Experimental
Asistencia:	Obligatoria
Suficiencia:	No
Posibilidad de reconocimiento:	Sí
Aprobación y actualización del programa:	17/11/2025

2. Descripción general

Este curso, junto con Instrumentación I, proporciona conocimientos sobre el funcionamiento y uso de diversas herramientas para el desarrollo de sistemas de Instrumentación Industriales.

Partiendo de lo aprendido en Instrumentación I, este curso se enfoca en la comunicación entre instrumentos, la adquisición automática de datos y el control automático de los sistemas de medición. Para esto, se estudian los fundamentos de programación y de comunicación para este tipo de equipos.

Con la experiencia desarrollada por el estudiante en Instrumentación I e Instrumentación II se sientan las bases para desarrollar el curso de Física Experimental.

3. Objetivos

Al final del curso la persona estudiante será capaz de:

Objetivo general

- Desarrollar un sistema de instrumentación adecuado, que incluye sensores, acondicionamiento de señales, adquisición de datos, análisis y presentación de datos..

Objetivos específicos

- Desarrollar destrezas en el uso de herramientas de medición y control comúnmente utilizados en la investigación en Física, ingeniería y en la industria.
- Aplicar los principios de programación de software especializado para la comunicación, el control y automatización de equipos.

4. Contenidos

En el curso se desarrollaran los siguientes temas:

1. Introducción a la adquisición de datos y el entorno de LabView
 - 1.1. Tipos de señales
 - 1.2. Acondicionamiento de señales
 - 1.3. Entorno de LabView
2. Implementación de un instrumento virtual básico y su interfaz de usuario
 - 2.1. Mediciones de corriente y voltaje usando la NI MyDAQ
 - 2.2. Interfaz básica para medición de corriente y voltaje
3. Estructuras de datos
 - 3.1. Cadenas (ASCII)
 - 3.2. Numéricos (punto flotante, punto fijo, enteros)
 - 3.3. Booleanos

- 3.4. Arreglos
- 3.5. Clústers
- 3.6. Enums
- 3.7. Mediciones multicanal y multimuestral.
- 4. Estructuras de ejecución
 - 4.1. While
 - 4.2. For
 - 4.3. Casos
 - 4.4. Túneles
 - 4.5. Mediciones temporizadas detenidas programáticamente
- 5. Manejo de archivos y protocolos de comunicación serial
 - 5.1. Guardado de datos medidos en archivos
 - 5.2. Comunicación serial básica entre dos dispositivos
 - 5.3. Comunicación con sensores usando protocolo I2C o SPI
- 6. Máquinas de estados
 - 6.1. Definición de estados con enums
 - 6.2. Estructura de ejecución por casos para máquinas de estados
 - 6.3. Medición basada en máquina de estados
- 7. Aplicaciones modulares
 - 7.1. Definición e integración de módulos
 - 7.2. Sistema de medición modular
- 8. Sistemas integrados de medición
 - 8.1. SCPI (USB o GPIB)
 - 8.2. Control de instrumentos externos
 - 8.3. Control de actuadores externos

II parte: Aspectos operativos

5. Metodología Este curso se imparte de forma presencial.

Las personas estudiantes desarrollarán:

- Exposiciones magistrales participativas, en las cuales el profesor del curso introduce los conceptos básicos de los temas a desarrollar en los

experimentos, apoyado con material audiovisual, las técnicas de medición, resultados y análisis.

- Tareas grupales, que serán espacios para la investigación, producción y reflexión con los compañeros de curso.
- Prácticas de laboratorio para aplicar los conceptos teóricos vistos en clases, desarrollar destrezas en técnicas de medición y análisis de datos experimentales.
- Pruebas cortas para evaluar el conocimiento adquirido en los temas vistos en clase y en las prácticas de laboratorio.

Este enfoque metodológico permitirá a la persona estudiante desarrollar un sistema de instrumentación adecuado, que incluye sensores, acondicionamiento de señales, adquisición de datos, análisis y presentación de datos..

El curso busca desarrollar los siguientes atributos de egreso:

Diseño	Inicial
Trabajo individual y en equipo	Inicial
Herramientas de ingeniería	Inicial

De manera excepcional, la forma de impartición y el sitio de impartición del curso puede cambiar temporalmente debido a razones de fuerza mayor o resolución de autoridades competentes.

Si un estudiante requiere apoyos educativos, podrá solicitarlos a través del Departamento de Orientación y Psicología.

6. Evaluación

La evaluación se distribuye en los siguientes rubros:

- Tareas: evaluaciones que tienen el propósito de reforzar, aplicar o evaluar el aprendizaje de un tema específico. Pueden requerir investigación, resolución de problemas, desarrollo de habilidades prácticas o aplicación de conocimientos teóricos.
- Reportes: documento técnico que presenta de forma ordenada y estructurada el desarrollo, resultados y análisis de un experimento o práctica de laboratorio. Pruebas cortas: evaluaciones breves y frecuentes que sirven para comprobar el dominio de temas específicos. Suelen ser de menor peso en la calificación final y permiten reforzar el aprendizaje continuo.

Tareas (al menos 4)	30 %
Reportes (al menos 4)	50 %
Pruebas cortas (al menos 4)	20 %
Total	100 %

De conformidad con el artículo 78 del Reglamento del Régimen EnseñanzaAprendizaje del Instituto Tecnológico de Costa Rica y sus Reformas, en este curso la persona estudiante **no** tiene derecho a presentar un examen de reposición.

7. Bibliografía

- [1] N. Ida, *Sensors, actuators, and their interfaces*. The Institution of Engineering y Technology, 2020. [2] B. Ehsani, *Data Acquisition Using LabVIEW*. Packt Publishing, 2016, isbn: 9781782172178. dirección: <https://books.google.co.cr/books?id=5cvcDgAAQBAJ>
- [3] B. Mihura, *LabVIEW for Data Acquisition* (LabVIEW for Data Acquisition v. 1). Prentice Hall PTR, 2001, isbn: 9780130153623. dirección: <https://books.google.co.cr/books?id=U6RzQgAACAAJ>

8. Persona docente

El curso será impartido por:

Ing. Eduardo Font Cruz

Licenciatura en Ingeniería en Mecatrónica, Instituto Tecnológico de Costa Rica, Costa Rica

Licenciatura en Ingeniería Física, Instituto Tecnológico de Costa Rica, Costa Rica

Correo: efont@itcr.ac.cr Teléfono: 6035-9378

Escuela: Física, Sede: Cartago

Consulta: Martes de 15:00 a 17:00. Modalidad presencial. Escuela de Física. Piso 1